五阶区间多项式族的鲁棒严格正实综合

摘要

本文证明，各系数在闭区间内独立变化的首一五次实多项式族，若整体 Hurwitz 稳定，则存在同一个五次实多项式分子，使其与族内任一分母之比在全部实频率上严格正实。系数区间允许退化。证明将综合失败转化为至多六个点的加权等式，再利用零点交错、插值与次数限制，将可能的接触排列归结为五种，并由严格比值比较逐一排除。

关键词：严格正实；区间多项式；Hurwitz 稳定；零点交错；多项式插值

1　引言

严格正实性在绝对稳定性、自适应控制、无源性分析和系统辨识中具有重要作用。实际系统的参数通常只能确定在一定范围内，因此相应的频域条件需要对整个不确定系统族成立。Yu 与 Wang[1] 总结了这一背景下的鲁棒严格正实分析与综合方法。分析问题是在分子和分母族均已给定时检验严格正实性，综合问题则要求为给定稳定分母族寻找一个公共分子。后者同时涉及解的存在性与构造，不能由单个系统的严格正实性检验直接解决。

区间多项式族允许各系数在闭区间内独立变化，是描述参数不确定性的基本模型。1978 年，Kharitonov[2] 证明，实区间多项式族的 Hurwitz 稳定性等价于四个特殊顶点多项式的稳定性。这一结果将无穷多个多项式的稳定性检验归结为有限检查。鲁棒严格正实综合进一步要求选择同一个分子，使它与全族分母之比在所有实频率处具有正实部。即使固定分子的检验能够约化到有限个顶点，为各顶点分别选取分子，也不能保证存在公共选择。因此，有限检验与公共分子的存在性是两个需要分别处理的问题。

四阶区间族的研究说明了这一差别。Anderson 等 [3] 在 1990 年研究了鲁棒严格正实函数的刻画与构造，并通过线性规划提出四阶稳定区间族可综合的结论。Betser 与 Zeheb[4] 随后给出一个可以完成综合、但相应线性规划无解的例子，指出该条件并非必要条件。这否定了原证明中的等价约化，却未否定四阶结论本身。2001 年，Yu 与 Wang[5] 给出了四阶结果的严格证明，确认了 Anderson 的论断。同年的低阶综合研究 [6] 统一讨论了不超过四阶的稳定线段与区间族，并说明了四顶点检验在区间族综合中的作用。

另一条研究路线考察两个固定多项式的稳定线段。Yu 与 Wang 分别研究了五阶线段 [7] 和六阶线段 [8] 的综合问题。Yu、Wang 与 Ackermann 在 2003 年的工作 [9] 中将研究推进到任意阶线段，并在后续论文 [10] 中进一步讨论了任意阶多项式族的综合。这些线段结果针对两个端点的公共分子；线段中所有系数由同一个参数联动，而区间族包含各系数独立变化形成的全部组合。不同线段各自可综合，并不意味着它们所需的分子可以统一为整个区间族的一个分子。

由此，五阶区间族是四阶区间综合结论之后需要单独处理的情形。问题的关键不在于逐个分母是否稳定，而在于稳定性是否足以保证全族具有同阶公共分子。本文对此给出肯定回答。对任意首一五次实区间多项式族，只要整个族 Hurwitz 稳定，就存在一个固定的、实际次数恰为五的实多项式分子，使其与任一族成员之比在全部实频率上严格正实。各系数区间允许退化为单点，分子不随分母或频率改变。

证明先利用实部条件关于分子系数的线性关系，将公共分子的存在性写为凸集分离问题。从单点族逐渐扩张到目标区间族，在第一次失去严格可行性的位置取得一个非零的非负分子，以及至多六个点的加权等式。五阶分母的偶、奇分量均为二次多项式；结合稳定性给出的零点交错，这些等式经过插值和次数比较后只能产生五种接触排列。最后利用共享偶分量或奇分量的顶点间的取值关系，分别导出三类严格比值矛盾。其中，全族非负性、支持点个数与二次分量的次数限制缺一不可。

本工作的研究过程结合了人工指导下的人工智能辅助探索与 Lean 4 形式化核验。人工智能用于比较候选证明路线、整理接触情形和组织中间论证，主定理及其依赖的数学步骤已在独立 Lean 工程中形式化。下文给出可独立阅读的数学证明。本文只处理五阶区间族，更高阶情形需要另行分析相应的次数限制与接触结构。

第2节陈述主定理并建立虚轴实部条件与全族零点范围。第3节构造临界区间族及有限加权等式。第4节证明分子分量互素并建立插值恒等式。第5节完成接触排列的约化，第6节排除最后五种情形。主定理的证明在最后一节组装，完整分类列于附录A。

2 主要结果与预备知识

2.1 主定理

实多项式的全部零点若位于开左半平面，则称其为 Hurwitz 稳定；多项式族稳定是指其每个成员均稳定。本文采用前述综述中的同阶严格正实约定。对次数相同的实多项式 a, b，若 a 稳定且

$$\operatorname{Re}\frac{b(i\omega)}{a(i\omega)} > 0 \qquad (\omega \in \mathbb{R}),$$

则称 b/a 为严格正实函数（strictly positive real，SPR）。

定理 2.1. *设实数 $l_j \le u_j$，$1 \le j \le 5$，并令*

$$K = \left\{ s^5 + a_1 s^4 + a_2 s^3 + a_3 s^2 + a_4 s + a_5 : l_j \le a_j \le u_j,\ 1 \le j \le 5 \right\}. \tag{2.1}$$

若 K 稳定，则存在一个五次实多项式 $b \in \mathbb{R}[s]$，使得

$$\operatorname{Re}\frac{b(i\omega)}{a(i\omega)} > 0 \qquad \text{对所有} a \in K \text{ 和} \omega \in \mathbb{R}. \tag{2.2}$$

这里 b 的实际次数恰为五，且不随 a 或 ω 改变；区间允许退化，即允许 $l_j = u_j$。

2.2 实多项式分量与四个顶点多项式

对 $a(s) = s^5 + a_1 s^4 + \cdots + a_5 \in K$，令 $t = \omega^2$。代入 $s = i\omega$ 后，实部与虚部可以写成

$$a(i\omega) = E_a(t) + i\omega O_a(t), \tag{2.3}$$

其中 $E_a, O_a \in \mathbb{R}[t]$ 定义为

$$E_a(t) = a_1 t^2 - a_3 t + a_5, \quad O_a(t) = t^2 - a_2 t + a_4. \tag{2.4}$$

因此 $E_a(\omega^2)$ 是 $a(i\omega)$ 的实部，$\omega O_a(\omega^2)$ 是其虚部。在多项式变量 s 中，同一分解写为 $a(s) = E_a(-s^2) + sO_a(-s^2)$。以下为简便称 E_a, O_a 为偶、奇分量；它们均是以 t 为变量的多项式。

对待选分子写

$$b(s) = b_0 s^5 + b_1 s^4 + b_2 s^3 + b_3 s^2 + b_4 s + b_5,$$

并定义

$$E_b(t) = b_1 t^2 - b_3 t + b_5, \quad O_b(t) = b_0 t^2 - b_2 t + b_4. \tag{2.5}$$

中间论证允许 $b_0 = 0$，因此暂不要求分子的次数为五。定义实配对多项式

$$P_{a,b}(t) = E_b(t)E_a(t) + tO_b(t)O_a(t). \tag{2.6}$$

由稳定性，$a(i\omega) \neq 0$。于是

$$\operatorname{Re} \frac{b(i\omega)}{a(i\omega)} = \frac{P_{a,b}(t)}{|a(i\omega)|^2}. \tag{2.7}$$

所以实部在所有实频率处为正，当且仅当 $P_{a,b}(t) > 0$ 对全部 $t \geq 0$ 成立。

为描述分母系数的变化，记

$$E_-(t) = l_1 t^2 - u_3 t + l_5, \quad E_+(t) = u_1 t^2 - l_3 t + u_5 \tag{2.8}$$

$$O_-(t) = t^2 - u_2 t + l_4, \quad O_+(t) = t^2 - l_2 t + u_4. \tag{2.9}$$

对固定的 $t \geq 0$，所有取值点 $(E_a(t), O_a(t))$ 恰好组成平面上的矩形

$$\mathcal{R}_t = \{(E, O) \in \mathbb{R}^2 : E_-(t) \leq E \leq E_+(t),\ O_-(t) \leq O \leq O_+(t)\}.$$

这是因为 $E_a(t)$ 只涉及 a_1, a_3, a_5，其最小值和最大值分别为 $E_-(t), E_+(t)$；$O_a(t)$ 只涉及另外两个系数，其取值范围为 $[O_-(t), O_+(t)]$。每个分量连续地取遍相应区间，而两组系数可以独立选择。

定义四个固定的五次多项式

$$\begin{cases} A(s) = s^5 + u_1 s^4 + u_2 s^3 + l_3 s^2 + l_4 s + u_5, \\ B(s) = s^5 + u_1 s^4 + l_2 s^3 + l_3 s^2 + u_4 s + u_5, \\ C(s) = s^5 + l_1 s^4 + l_2 s^3 + u_3 s^2 + u_4 s + l_5, \\ D(s) = s^5 + l_1 s^4 + u_2 s^3 + u_3 s^2 + l_4 s + l_5. \end{cases} \tag{2.10}$$

它们就是 K 的四个 Kharitonov 多项式，以下称为顶点多项式。相应的分量为

顶点 J	分量 (E_J, O_J)	顶点 J	分量 (E_J, O_J)
A	(E_+, O_-)	C	(E_-, O_+)
B	(E_+, O_+)	D	(E_-, O_-)

故其在每个固定 t 处的取值点恰为 $\mathcal{R}_t$ 的四个顶点。字母 A, B, C, D 始终表示多项式；平面上的顶点则写为 $(E_J(t), O_J(t))$。

前述四顶点 SPR 检验在本文的实部表示下具有如下形式，同时适用于非严格不等式。

引理 2.2 (四顶点约化)**.** 固定次数至多为五的实多项式 b。则 $P_{a,b}(t) > 0$ 对所有 $a \in K$、$t \geq 0$ 成立，当且仅当 $P_{J,b}(t) > 0$ 对所有 $J \in \{A, B, C, D\}$、$t \geq 0$ 成立。将 $>$ 全部换成 $\geq$，结论仍成立。

这里两个版本均可直接从 $\mathcal{R}_t$ 看出：固定 t 后，$E_b(t)E + tO_b(t)O$ 是 (E, O) 的线性函数，其在矩形上的最小值在某个顶点取得。该论证也覆盖退化矩形，不要求系数区间有正长度。

2.3 稳定多项式的零点交错

Hermite–Biehler 定理把 Hurwitz 稳定性与偶、奇部分的零点交错联系起来。下面只列出本文使用的五次情形，参见 Holtz[11]。

引理 2.3. *若首一五次实多项式 a 为 Hurwitz 稳定，则 $a_j > 0$，$1 \leq j \leq 5$。其分量 E_a, O_a 各有两个简单正根。将 E_a 的根记为 $\alpha_1 < \alpha_2$，O_a 的根记为 $\beta_1 < \beta_2$，则*

$$0 < \alpha_1 < \beta_1 < \alpha_2 < \beta_2. \tag{2.11}$$

因而

$$E_a(t) = a_1(t - \alpha_1)(t - \alpha_2), \quad O_a(t) = (t - \beta_1)(t - \beta_2).$$

上述根的次序是关于 $t = \omega^2$ 的次序。引用定理时，实频率变量中的两个多项式为 $E_a(\omega^2)$ 和 $\omega O_a(\omega^2)$；后者另有零根 $\omega = 0$。取正根并平方，即得(2.11)。系数为正也可由稳定实多项式的实因式分解直接得到：实负根对应的一次因子和共轭左半平面根对应的二次因子都具有正系数。

2.4 整个区间族的零点范围

以下暂设各系数区间均非退化，即 $l_j < u_j$。四个顶点多项式稳定，所以 E_-, E_+, O_-, O_+ 各有两个简单正根。先按从小到大的次序分别记为

$$E_-(t) = l_1(t - e_L)(t - f_U), \quad E_+(t) = u_1(t - e_U)(t - f_L) \tag{2.12}$$

$$O_-(t) = (t - o_L)(t - p_U), \quad O_+(t) = (t - o_U)(t - p_L). \tag{2.13}$$

此时下标只是根的名称；下面说明它们确实是相应根区间的下、上界。记 $\Delta_j = u_j - l_j > 0$。由定义，

$$E_+(t) - E_-(t) = \Delta_1 t^2 + \Delta_3 t + \Delta_5 > 0, \tag{2.14}$$

$$O_+(t) - O_-(t) = \Delta_2 t + \Delta_4 > 0 \qquad (t \geq 0). \tag{2.15}$$

在 E_+ 的任一根处，$E_- < 0$；由于 $l_1 > 0$，E_- 只在自己的两个根之间为负。因此 $e_L < e_U < f_L < f_U$。同样，O_+ 的两个根位于 O_- 的两根之间，故 $o_L < o_U < p_L < p_U$。再分别对 A, B, C 应用引理2.3，得到

$$e_U < o_L, \quad o_U < f_L, \quad f_U < p_L.$$

合并这些不等式便有

$$0 < e_L < e_U < o_L < o_U < f_L < f_U < p_L < p_U. \tag{2.16}$$

表 1: 分母分量的可能符号及其所在区域

区域	及范围	(E_a, O_a) 符号	区域	及范围	(E_a, O_a) 符号
0	$[0, e_L)$	$++$	5	$[f_L, f_U]$	$--, +-$
1	$[e_L, e_U]$	$++, -+$	6	(f_U, p_L)	$+-$
2	(e_U, o_L)	$-+$	7	$[p_L, p_U]$	$+-, ++$
3	$[o_L, o_U]$	$-+, --$	8	(p_U, ∞)	$++$
4	(o_U, f_L)	$--$			

这些端点还控制着每一个 $a \in K$ 的根。具体地，E_a 的两个根分别属于 $[e_L, e_U]$ 和 $[f_L, f_U]$，O_a 的两个根分别属于 $[o_L, o_U]$ 和 $[p_L, p_U]$。以 E_a 为例，恒有 $E_- \le E_a \le E_+$，所以

$$E_a(e_L) \ge 0, \quad E_a(e_U) \le 0,$$
$$E_a(f_L) \le 0, \quad E_a(f_U) \ge 0.$$

介值定理在上述两个互不相交的闭区间各给出一个根。而 E_a 恰有两个根，故较小的根位于第一个区间，较大的根位于第二个区间。对 $O_- \le O_a \le O_+$ 作同样的端点比较，即得奇分量的结论。

将四个闭根区间和它们之间及两端的间隙依次编号为 $0, \dots, 8$，见表1。表中的符号按 $(E_a(t), O_a(t))$ 的顺序书写，仅在两个分量均非零时使用。例如，在区域 1 内，O_a 尚未到达第一个根，因此为正；E_a 则可能在其第一个根的两侧，所以允许 $++$ 或 $-+$。

所有闭根区间包含各自端点，各间隙不再重复包含这些端点。随着 t 增大，区域编号只能不减。这一简单次序将在第5节限制不同节点处的分母符号，即使各节点采用的分母并不相同。

3 临界区间族与有限个加权等式

本节把不存在公共分子的假设转化为后续代数证明所需的数据。先将正性要求写为六维向量的内积，再从一个已知可综合的单点族逐渐扩大区间，在第一次失去严格正性的位置取极限。由此得到一个非零分子及至多六个点，它们既满足非负性，又满足正权重和为零的等式。

3.1 全频率约束的向量表示

以 $\mathbf{b} = (b_0, \dots, b_5) \in \mathbb{R}^6$ 表示多项式 b 的系数向量，定义

$$F(a,t) = \big(t^3 O_a(t), t^2 E_a(t), -t^2 O_a(t), -t E_a(t), t O_a(t), E_a(t)\big).$$

式(2.6)可写为 $\mathbf{b} \cdot F(a,t) = P_{a,b}(t)$。因此，在所有 a, t 上选择使该内积为正的同一个向量，正是公共分子的线性约束。

为了同时处理任意大的 t，作一一变量替换

$$x = \frac{t}{1+t} \in [0,1), \quad t = \frac{x}{1-x},$$

并将 F 乘以正因子 $(1+t)^{-5}$，定义

$$G(a,x)=(1-x)^5F\left(a,\frac{x}{1-x}\right)\qquad(0\le x<1).$$

这不改变有限频率处的内积符号。F 的各分量关于 t 的次数至多为五，故 G 的各分量展开后都是关于 x 的多项式，可以连续延伸到 $x=1$。其端点值为

$$G(a,1)=v_\infty=(1,0,0,0,0,0). \tag{3.1}$$

于是 $x=1$ 代表 $t\to\infty$ 时的极限，而 $\mathbf{b}\cdot v_\infty=b_0$ 恰好记录分子的五次项系数。

将四条曲线及其端点收集为集合

$$S_K=\{G(J,x):J\in\{A,B,C,D\},\ 0\le x\le1\},\quad C_K=\operatorname{conv}S_K.$$

S_K 是四条连续曲线在闭区间上的像的并，因而紧。由 Carathéodory 定理 [12]，C_K 中每个点均可表示为至多七个 S_K 中的点的凸组合。因此 C_K 是六维标准单纯形与 S_K^7 的乘积在加权求和映射下的像，从而也是紧集。

引理 3.1. *若 $0\notin C_K$，则存在满足(2.2)的五次分子。*

证明. 紧性保证 C_K 中存在范数最小的点 $z=(z_0,\dots,z_5)$，且 $\|z\|>0$。对任意 $y\in C_K$，由凸性，$z+\tau(y-z)\in C_K$，$0\le\tau\le1$。其范数平方在 $\tau=0$ 处的右导数非负，故

$$2z\cdot(y-z)\ge0,\quad z\cdot y\ge\|z\|^2>0.$$

取 $b(s)=z_0s^5+z_1s^4+\cdots+z_5$。令 $y=v_\infty$ 得 $z_0>0$，所以 $\deg b=5$。令 $y=G(J,t/(1+t))$，并乘回 $(1+t)^5$，得到 $P_{J,b}(t)>0$ 对四个顶点多项式和全部 $t\ge0$ 成立。引理2.2与式(2.7)给出结论。 □

这个证明说明了所用分离的具体含义：过原点的超平面 $\{y:z\cdot y=0\}$ 与整个 C_K 严格分开，而它的法向量就是所需分子的系数向量。

3.2 区间扩张与临界参数

先处理区间可能退化的情形。所用事实是稳定多项式的系数可以作充分小的扰动而保持稳定；区间族的紧性则保证可以对所有成员采用同一个扰动大小。

引理 3.2. *任意稳定区间族均包含于某个各系数区间都非退化的稳定区间族。*

证明. 由多项式根对系数的连续依赖，首一五次 Hurwitz 多项式在系数空间 $\mathbb{R}^5$ 中构成开集。K 的系数集合为紧集，包含在上述开集中，所以它与不稳定系数集合之间有正距离。取充分小的 $\varepsilon>0$，将每个 $[l_j,u_j]$ 扩为 $[l_j-\varepsilon,u_j+\varepsilon]$。扩大后任一点到原系数集合的欧氏距离至多为 $\sqrt{5}\,\varepsilon$，故仍对应稳定多项式，而每个区间已有正长度。 □

如果原族没有公共分子，任何包含它的族也不可能有公共分子。因此，在反证中可以先应用该引理，再令 $\Delta_j=u_j-l_j>0$。

现在从下端点多项式开始，按同一比例逐渐扩大各系数区间。定义多项式族

$$K_\theta=\left\{s^5+a_1s^4+\cdots+a_5 : l_j\le a_j\le l_j+\theta\Delta_j,\ 1\le j\le 5\right\},\qquad 0\le\theta\le 1.$$

有 $K_0=\{a^-\}$、$K_1=K$，其中 $a^-(s)=s^5+l_1s^4+\cdots+l_5$；并且 $K_\theta\subseteq K_{\theta'}$ 当 $\theta\le\theta'$。所有这些族都包含在稳定族 K 中。

令 $C_\theta=C_{K_\theta}$，并记 $Z=\{\theta\in[0,1]:0\in C_\theta\}$。四个顶点多项式的系数及 G 连续依赖于 θ。利用至多七项的凸表示，令参数、七个曲线参数及七个权重在相应紧集上变化，可知 $\{(\theta,y):0\le\theta\le1,\ y\in C_\theta\}$ 是紧集，故 Z 为闭集。若 K 没有公共分子，引理3.1给出 $1\in Z$。而在 $\theta=0$ 时，选择分子 $b=a^-$，则 $P_{a^-,a^-}(t)=|a^-(i\sqrt{t})|^2>0$，且无穷远处的内积为一。所以该向量与 S_{K_0}、从而与 C_0 中每个点的内积均为正，$0\notin Z$。于是 Z 有最小元 $\theta_*>0$。

取 $\theta_n\uparrow\theta_*$ 且 $\theta_n<\theta_*$。每个 C_{θ_n} 都不含原点，按引理3.1取得分离向量并归一化，记为 $\mathbf{b}^{(n)}$。单位球面的紧性给出一个收敛子列，极限 $\mathbf{b}$ 仍有范数一。以其系数定义多项式 b。对任意固定顶点标签 $J\in\{A,B,C,D\}$，记 J_θ 为 K_θ 的相应顶点多项式。每个固定 $x\in[0,1]$ 都满足

$$\mathbf{b}\cdot G(J_{\theta_*},x)=\lim_{n\to\infty}\mathbf{b}^{(n)}\cdot G(J_{\theta_n},x)\ge 0.$$

$x=1$ 给出 $b_0\ge0$，有限频率的情形再由引理2.2推广到全族。因此极限向量满足 $\|\mathbf{b}\|=1$、$b_0\ge0$，且 $0\in C_{\theta_*}$。同时

$$P_{a,b}(t)\ge 0\qquad (a\in K_{\theta_*},\ t\ge0).\tag{3.2}$$

因 $\theta_*>0$，临界族各区间仍非退化。以下将该族重新记为 K，其端点仍记为 l_j,u_j。后文的 b 始终是这一反证构造得到的非零分子，只满足非负性，次数尚未确定。我们将证明这组数据不能存在。

3.3 至多六个点及其加权等式

既然 $0\in C_K$，原点可以表示为 S_K 中有限个点的凸组合。取使用点数最少的一种表示。删去零权重后，存在 $v_i\in S_K$ 及 $\lambda_i>0$，满足 $\sum_i\lambda_i=1$，使得

$$0=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i v_i.$$

这些点必仿射独立：否则存在不全为零的实数 c_i，满足 $\sum_i c_i=0$ 和 $\sum_i c_iv_i=0$。将权重换为 $\lambda_i-\tau c_i$，并取 $\tau=\min_{c_i>0}\lambda_i/c_i$，则权重仍非负、总和仍为一，却至少少一个非零项，与最小性矛盾。

由式(3.2)，每个 $\mathbf{b}\cdot v_i\ge0$。另一方面它们的正权重和等于零，所以每个内积都为零。由于 $\mathbf{b}\neq0$，这些点位于五维超平面 $\mathbf{b}^\perp=\{v\in\mathbb{R}^6:\mathbf{b}\cdot v=0\}$ 中。五维仿射空间至多容纳六个仿射独立点，故 $n\le6$。以下所说的支持点，就是这一凸组合中权重严格为正的点。

每个有限频率的支持点可写为 $G(a_i,x_i)$，其中 a_i 是顶点多项式、$x_i<1$。令

$$t_i=\frac{x_i}{1-x_i},\quad \mu_i=\frac{\lambda_i}{(1+t_i)^5}>0,$$

则 $\lambda_iG(a_i,x_i)=\mu_iF(a_i,t_i)$。在 $x=1$ 处的权重总和记为 $\mu_\infty\ge0$，从而向量等式变为

$$\sum_i\mu_iF(a_i,t_i)+\mu_\infty v_\infty=0.\tag{3.3}$$

这里的 μ_i 已吸收变量替换的缩放因子，其总和不要求等于一。

如果两个有限项具有相同参数 t、分母分别为 a, a'、权重为 μ, μ'，令 $\bar{\mu} = \mu + \mu'$，并按系数取多项式 $\bar{a} = (\mu a + \mu' a')/\bar{\mu}$。系数区间的凸性保证 $\bar{a} \in K$。由于 $F(a,t)$ 对分母系数是仿射的，

$$\mu F(a,t) + \mu' F(a',t) = \bar{\mu} F(\bar{a},t).$$

同样的等式对 $P_{a,b}(t)$ 成立，所以合并仍保持零内积条件。重复合并并重新编号后，可取 $0 \le t_1 < \cdots < t_m$，每个 $a_i \in K$ 且 $\mu_i > 0$。支持点总数满足

$$m + \mathbf{1}_{\{\mu_\infty > 0\}} \le 6.$$

合并后的 a_i 不必仍为顶点多项式，这不会改变其属于 K 的事实。至少有一个有限节点，否则式(3.3)只剩非零向量 v_∞ 的正倍数。

简记 $E_i = E_{a_i}(t_i)$、$O_i = O_{a_i}(t_i)$。按 F 的六个坐标展开式(3.3)，得到

$$\sum_i \mu_i t_i^j E_i = 0 \qquad (j = 0,1,2), \tag{3.4}$$

$$\sum_i \mu_i t_i O_i = 0, \tag{3.5}$$

$$\sum_i \mu_i t_i^2 O_i = 0, \tag{3.6}$$

$$\sum_i \mu_i t_i^3 O_i = -\mu_\infty. \tag{3.7}$$

这些按 t_i 的幂次加权的等式，以下简称矩等式。只有第一个坐标接收无穷远点的贡献，这解释了式(3.7)右端的负号。前面得到的零内积条件则给出

$$P_{a_i,b}(t_i) = 0, \quad \mu_\infty b_0 = 0. \tag{3.8}$$

后文把非负多项式 $P_{a,b}$ 的零点称为接触点。接触参数 t 始终是频率的平方，而不是频率 ω 本身。

4 非负性的代数后果与插值恒等式

本节固定上一节得到的非退化稳定区间族 K、满足(3.2)的 b，以及(3.4)–(3.8)中的有限表示。除引理另有独立陈述外，以下分母 a 均取自 K。本节要从 $P_{a,b} \ge 0$ 这一条件中提取关于分子 b 的限制。关键在于同一个 b 对整个 K 都成立：改变分母的一个系数后，仍可使用非负性。先据此排除两个分子分量的公共正根，再确定它们各自的根，最后将矩等式转化为插值恒等式。

4.1 公共零点的排除

引理 4.1. *固定一个稳定五次分母 a。若实常数 c, d 满足 $cE_a(t) + tdO_a(t) \ge 0$ 对所有 $t \ge 0$ 成立，则 $c = d = 0$。*

证明. 在引理 2.3 的 α_1, α_2 处，O_a 分别为正、负，故 $d \ge 0$ 且 $d \le 0$，即 $d = 0$。在 $t = 0$，$E_a(0) = a_5 > 0$ 给出 $c \ge 0$；在 β_1，$E_a(\beta_1) < 0$ 给出 $c \le 0$。 □

引理 4.2. 不存在 $r>0$ 使 $E_b(r)=O_b(r)=0$。

证明. 假设 $E_b(r)=O_b(r)=0$，其中 $r>0$。对每个 $a\in K$，都有 $P_{a,b}(r)=0$。由于 $P_{a,b}$ 在 $[0,\infty)$ 上非负，r 是其局部极小点，因此 $P'_{a,b}(r)=0$。此时导数方程简化成

$$E'_b(r)E_a(r)+rO'_b(r)O_a(r)=0.$$

独立改变一个系数所得分母仍属于 K，故仍满足整条半轴上的非负性。固定其余系数，将 a_5 从下端点改成上端点，两式相减得 $\Delta_5E'_b(r)=0$，从而 $E'_b(r)=0$。独立改变 a_4 得 $r\Delta_4O'_b(r)=0$，从而 $O'_b(r)=0$。由于 E_b,O_b 的次数至多为二，值与导数同时为零意味着

$$E_b(t)=b_1(t-r)^2,\quad O_b(t)=b_0(t-r)^2.$$

于是

$$P_{a,b}(t)=(t-r)^2\{b_1E_a(t)+tb_0O_a(t)\}\geq 0.$$

对 $t\neq r$ 除去正平方，对 $t=r$ 用连续性补回非负性，得到括号内在半轴非负。引理 4.1 给出 $b_1=b_0=0$，两个因式分解再给出其余四个系数为零，与 $b\neq 0$ 矛盾。 □

引理 4.3. 设 $a\in K$。如果 $r>0$ 且 $P_{a,b}(r)=0$，则 $E_b(r),O_b(r),E_a(r),O_a(r)$ 均不为零。

证明. 假设 $E_b(r)=0$。由引理 4.2，$O_b(r)\neq 0$，接触式迫使 $O_a(r)=0$。改变 a_5 不改变这个接触事实；对两端点的导数等式作差仍给出 $E'_b(r)=0$。原导数等式于是退化为 $rO_b(r)O'_a(r)=0$，与 O_a 的简单根性质矛盾。

故 $E_b(r)\neq 0$。若 $O_b(r)=0$，则 $E_a(r)=0$；独立改变 a_4，导数方程相减给出 $r\Delta_4O'_b(r)=0$。原方程再给出 $E_b(r)E'_a(r)=0$，也与简单性矛盾。最后，若分母某一部分为零，接触等式会迫使另一部分为零，于是 $a(i\sqrt{r})=0$，违反稳定性。 □

4.2 系数符号与零点次序

取任意 $a\in K$，沿用引理2.3中的根记号。在 E_a 的根处，式(2.6)只剩 tO_bO_a；在 O_a 的根处，则只剩 E_bE_a。因此，$P_{a,b}\geq 0$ 和引理4.3给出

$$O_b(\alpha_1)>0,\quad O_b(\alpha_2)<0,\quad E_b(\beta_1)<0,\quad E_b(\beta_2)>0. \tag{4.1}$$

例如，$O_a(\alpha_1)>0$ 且 $\alpha_1>0$，故 $O_b(\alpha_1)\geq 0$。若取等号，则 $P_{a,b}(\alpha_1)=0$，而分母分量 $E_a(\alpha_1)=0$，与引理4.3矛盾；其余三个不等式同理。又 $P_{a,b}(0)=a_5b_5\geq 0$，而 $a_5>0$，所以 $b_5\geq 0$。

对 $q(t)=ut^2-vt+w$，$0<x<y$，恒等式

$$xq(y)-yq(x)=(y-x)(uxy-w) \tag{4.2}$$

可直接确定分子系数的符号。对 $q=E_b$ 取 $x=\beta_1$、$y=\beta_2$，左端严格为正；结合 $b_5\geq 0$，得 $b_1>0$。对 $q=O_b$ 取 $x=\alpha_1$、$y=\alpha_2$，左端严格为负；结合 $b_0\geq 0$，得 $b_4>0$。再由 $O_b(\alpha_2)-O_b(\alpha_1)<0$ 得 $b_2>0$。若 $b_3\leq 0$，则 $E_b(\beta_1)$ 为非负项之和，与(4.1)矛盾。综上，

$$b_1,b_2,b_3,b_4>0. \tag{4.3}$$

因此分子只有 $b_0 = 0$ 的实际四次情形，或 $b_0 > 0$ 的实际五次情形。

由 $E_b(0) \geq 0$、$E_b(\beta_1) < 0 < E_b(\beta_2)$，存在

$$0 \leq e < \beta_1 < f < \beta_2, \quad E_b(t) = b_1(t-e)(t-f).$$

若 $b_0 > 0$，由 $O_b(\alpha_1) > 0 > O_b(\alpha_2)$ 和向上开口，存在 $\alpha_1 < k < \alpha_2 < \ell$，且 $O_b(t) = b_0(t-k)(t-\ell)$。在 $e > 0$ 处，$O_a(e) > 0$，由 $P_{a,b} \geq 0$ 及无公共正根给出 $O_b(e) > 0$；在 $e = 0$ 处，这由 $O_b(0) = b_4 > 0$ 给出。在 f 处，$O_a(f) < 0$，同理 $O_b(f) < 0$。又由分母的交错及上述根界，$e < \beta_1 < \alpha_2 < \ell$。结合 $O_b(e) > 0$、$O_b(f) < 0$ 及 $e < f$，可知

$$0 \leq e < k < f < \ell, \quad E_b = b_1(t-e)(t-f), \quad O_b = b_0(t-k)(t-\ell). \tag{4.4}$$

若 $b_0 = 0$，$O_b(t) = -b_2(t-k)$，$k = b_4/b_2 > 0$；同样的符号论证给出

$$0 \leq e < k < f, \quad E_b = b_1(t-e)(t-f), \quad O_b = -b_2(t-k). \tag{4.5}$$

这些严格根序直接证明 E_b, O_b 在 $\mathbb{R}[t]$ 中互素。并且 $b_5 = b_1 e f$，故 $b_5 = 0$ 当且仅当 $e = 0$。

4.3 由消失矩得到的插值恒等式

现在把有限个节点上的数值合并为多项式。这样做有两个作用：矩等式限制多项式的次数，而各节点处的接触等式将成为恒等式。由两个分子分量的互素性，这个恒等式中的自由度可归结为一个多项式因子；至多六个支持点的限制再迫使该因子为常数。以下给出这一推导，并同时确定有限节点的个数。对 m 个不同有限节点，记

$$L(t) = \prod_{i=1}^{m}(t-t_i), \quad \eta_i = \frac{1}{L'(t_i)} = \frac{1}{\prod_{j\neq i}(t_i - t_j)},$$

$$z_i = \mu_i E_i, \quad y_i = \mu_i t_i O_i.$$

对任意权重向量 $v = (v_1, \ldots, v_m)$，定义

$$R_v(t) = \sum_{i=1}^{m} v_i \prod_{j\neq i}(t-t_j).$$

以下取 $U = R_z$、$V = R_y$，其中 $z = (z_1, \ldots, z_m)$、$y = (y_1, \ldots, y_m)$。在每个节点处，有

$$U(t_i) = \frac{z_i}{\eta_i}, \quad V(t_i) = \frac{y_i}{\eta_i}. \tag{4.6}$$

引理 4.4 (消失矩与次数上界)**.** *若 $\sum_i t_i^j z_i = 0$，$0 \leq j < k$，则 $\deg R_z \leq m-k-1$，其中零多项式次数按 $-\infty$ 理解。*

证明. 由 $t = (t-t_i) + t_i$，逐项分解 tR_z，得到

$$tR_z = R_{(t_i z_i)_i} + \Big(\sum_i z_i\Big) L.$$

当零阶矩消失时，含 L 的项为零，故 $tR_z = R_{(t_i z_i)_i}$。再将同一恒等式依次用于权重 $(t_i^j z_i)_i$，其中 $j = 1, \ldots, k-1$。这些权重的零阶矩恰为原权重的一次至 $k-1$ 次矩，因此每一步的 L 项均消失。于是

$$t^k R_z = R_{(t_i^k z_i)_i}.$$

右端次数至多为 $m-1$；若 $R_z \neq 0$，左端次数为 $k + \deg R_z$，故结论成立。 □

向量 z 的零阶、一次和二次矩均为零；向量 y 的零阶和一次矩为零，其二次矩为 $-\mu_\infty$。将引理4.4分别用于 z, y，得到

$$\deg U \le m-4, \tag{4.7}$$

$$\deg V \le m-3, \tag{4.8}$$

$$\mu_\infty = 0 \implies \deg V \le m-4. \tag{4.9}$$

至少有一个有限节点，而每个有限节点的 $E_i \neq 0$：正节点由引理 4.3，零节点由 $E_i = a_{i,5} > 0$。所以 (4.6) 给出 $U \neq 0$。

接触等式与 (4.6) 给出

$$(E_b U + O_b V)(t_i) = 0 \qquad (1 \le i \le m).$$

由前述次数上界，$\deg(E_b U) \le m-2$、$\deg(O_b V) \le m-1$，所以它们的和次数至多为 $m-1$。一个次数至多为 $m-1$ 的多项式有 m 个不同根，只能恒为零。因此

$$E_b U + O_b V \equiv 0. \tag{4.10}$$

E_b, O_b 互素，因而 $E_b \mid V$。写 $V = E_b Q$，由(4.10)消去非零 E_b，得 $U = -O_b Q$。若 $Q = 0$，则 $U = 0$，与前文矛盾，故 $Q \neq 0$。由于 $\deg E_b = 2$，现在可以比较非零多项式的次数：$\deg V = 2 + \deg Q$。

若 $\mu_\infty = 0$，支持数 $m \le 6$ 与 (4.9) 给出 $\deg V \le 2$；若 $\mu_\infty > 0$，则 $m \le 5$，与 (4.8) 同样给出 $\deg V \le 2$。所以 Q 必为非零常数。改变常数的记号，得到

$$U = cO_b, \quad V = -cE_b, \quad c \neq 0, \tag{4.11}$$

以及全部节点上的等式

$$\mu_i E_i = c\eta_i O_b(t_i), \quad \mu_i t_i O_i = -c\eta_i E_b(t_i). \tag{4.12}$$

在正节点处，μ_i 与 t_i 均为正。因此分母分量的符号只取决于 c、随节点次序交替变号的 η_i 以及分子分量。这正是下一节分类所用的关系。

命题 4.5 (支持点个数)**.** 式(3.4)–(3.8)中的有限节点和无穷远权重只能满足以下两种情形之一：

(i) $m = 5$、$\mu_\infty > 0$、$b_0 = 0$、$c > 0$；

(ii) $m = 6$、$\mu_\infty = 0$。

证明. 因 $\deg V = 2$，若 $\mu_\infty = 0$，(4.9) 强迫 $m \ge 6$，故 $m = 6$。若 $\mu_\infty > 0$，(4.8) 强迫 $m \ge 5$，故 $m = 5$；无穷远接触式给出 $b_0 = 0$。此时由 $t^2 V = R_{(t_i^2 y_i)_i}$ 比较四次项，得

$$[t^2]V = \sum_i t_i^2 y_i = -\mu_\infty.$$

另一方面 (4.11) 给出 $[t^2]V = -cb_1$；因 $b_1 > 0$，有 $c = \mu_\infty / b_1 > 0$。 □

5 接触点的重数与排列

本节及下一节继续固定上述 K, b 和有限表示。对顶点多项式 $J \in \{A, B, C, D\}$，简记 $P_J = P_{J,b}$。上一节的恒等式已经确定节点处的符号关系；本节再利用多项式的重数限制，把可能的节点位置缩减为五种排列。

5.1 接触点所对应的顶点

在正接触参数 $t_i > 0$ 处，$E_b(t_i), O_b(t_i)$ 都非零。固定 t_i 后，式(2.6)是矩形坐标 (E, O) 的线性函数，其两个系数的符号为 $(\operatorname{sgn} E_b(t_i), \operatorname{sgn} O_b(t_i))$。例如二者都为正时，取两个坐标的下端点使其最小，对应多项式 D；第一项系数为负、第二项为正时，应取 E_+ 和 O_-，对应 A。因此，分子分量的符号依次为 $++, -+, --, +-$ 时，取得最小值的顶点多项式依次为 D, A, B, C。若原所选分母 a_i 在 $t_i > 0$ 接触，极小顶点 J 满足

$$0 \le P_{J,b}(t_i) \le P_{a_i,b}(t_i) = 0.$$

且两矩形坐标偏离极小端点产生的项各自非负；总差为零迫使两个坐标差分别为零。因此

$$P_{J,b}(t_i) = 0, \quad E_J(t_i) = E_i, \quad O_J(t_i) = O_i. \tag{5.1}$$

因此，式(4.12)中的分母可以在各正节点处替换为相应顶点，且偶、奇分量的值均不变。

5.2 重数限制与两组不相容的接触

引理 5.1. *对任意稳定五次分母 a 和次数至多为五的非零实多项式 b，$P_{a,b}$ 不恒为零。*

证明. 由引理2.3，E_a 与 tO_a 互素：它们所有根已列出，且 $E_a(0) > 0$。若 $E_bE_a + tO_bO_a = 0$，则 $E_a \mid O_b$。因 $\deg O_b \le 2 = \deg E_a$，有 $O_b = dE_a$，d 为常数。消去 E_a 得 $E_b = -dtO_a$。右端若 $d \neq 0$ 次数为三，而左端次数至多二，故 $d = 0$。于是 $E_b = O_b = 0$，即 $b = 0$，矛盾。 □

非负多项式在半轴内点 $r > 0$ 处为零，必有导数为零，因此 $(t-r)^2 \mid P(t)$。不同正接触的平方因子互素。以下以 $[t^j]P$ 表示 P 的 t^j 项系数。由于 $\deg P_{a,b} \le 5$，得到：

(a) 一个顶点不能有三个不同正接触；

(b) 若 $b_0 = b_5 = 0$，则 $\deg P \le 4$ 且 $P(0) = 0$，因此一个顶点不能另有两个正接触；

(c) 若同一顶点在 $0 < r < s$ 有两个接触，则

$$P(t) = (b_0 t + d)(t-r)^2(t-s)^2, \quad d \ge 0. \tag{5.2}$$

最后一式来自平方因子整除及次数上界。剩余因子首项为 b_0，其常数 d 因半轴非负而非负；若 $b_0 = 0$，引理5.1进一步给出 $d > 0$。

引理 5.2. *不存在 $0 < r < s < u < v$，使 A 在 r, s 接触且 B 在 u, v 接触。*

证明. 由 (5.2)，写

$$P_A = (b_0 t + d_A)(t-r)^2(t-s)^2,$$
$$P_B = (b_0 t + d_B)(t-u)^2(t-v)^2.$$

A, B 具有相同的 E_+，故常数项相同，即 $d_A r^2 s^2 = d_B u^2 v^2$。因 $rs < uv$，有 $d_B \le d_A$；若 $b_0 = 0$，则 $d_A, d_B > 0$，此不等式严格。因此

$$[t^4](P_B - P_A) = d_B - d_A - 2b_0(u+v-r-s) < 0.$$

但按顶点的定义，

$$P_B - P_A = tO_b(O_+ - O_-) = tO_b(\Delta_2 t + \Delta_4),$$

其四次项系数等于 $b_0\Delta_2 \ge 0$，矛盾。 □

引理 5.3. 设 $b_0 > 0$、$b_5 = 0$。不存在 $0 < r < s < u < v$，使 B 在 r, s 接触且 C 在 u, v 接触。

证明. 由于 $b_5 = 0$，$P_B(0) = P_C(0) = 0$。在式(5.2)中令 $t = 0$，可知对应的 d_B, d_C 都为零。记 $q_{r,s}(t) = (t-r)(t-s)$、$q_{u,v}(t) = (t-u)(t-v)$，则

$$P_B = b_0 t\, q_{r,s}^2, \quad P_C = b_0 t\, q_{u,v}^2.$$

设 $\Delta E = E_+ - E_- = \Delta_1 t^2 + \Delta_3 t + \Delta_5$。由 $E_b = t(b_1 t - b_3)$ 和公共 O_+，消去 t 得

$$b_0(q_{u,v}^2 - q_{r,s}^2) = -(b_1 t - b_3)\Delta E. \tag{5.3}$$

令

$$S = u + v - r - s > 0, \quad \tau = \frac{uv - rs}{S} > 0, \quad W = q_{u,v} + q_{r,s}.$$

则 $q_{u,v} - q_{r,s} = -S(t - \tau)$。在 (5.3) 中令 $t = \tau$，左边为零，而 $\Delta E(\tau) > 0$，故 $b_1\tau - b_3 = 0$。利用平方差分解并消去非零多项式 $t - \tau$，得到

$$b_0 S W = b_1 \Delta E.$$

左边一次项系数为 $-b_0 S(u+v+r+s) < 0$，右边一次项系数为 $b_1\Delta_3 > 0$，矛盾。 □

在该引理的五次分子及接触次序假设下，$b_5 = 0$ 不必来自所选支持中的零节点。因此，即使所选节点全为正，只要 $b_5 = 0$，仍可应用该引理。

5.3 五种剩余排列

当 b 为五次时，由式(4.4)，其分量 E_b, O_b 的根满足 $0 \le e < k < f < \ell$。这四个根将正半轴划分为

$$I_0 = (0, e), \quad I_1 = (e, k), \quad I_2 = (k, f), \quad I_3 = (f, \ell), \quad I_4 = (\ell, \infty).$$

这里的区间编号由分子 b 的两个分量的零点决定，与表1中分母区域的编号不同。若 $e = 0$，则 I_0 为空。四次情形使用 I_0, I_1, I_2 及 $I_3 = (f, \infty)$。按这些区间的顺序，$(\operatorname{sgn} E_b, \operatorname{sgn} O_b)$ 依次为 $++, -+, --, +-, ++$，接触顶点依次为 D, A, B, C, D；四次情形去掉最后一项。由引理4.3，正接触点不会落在这些区间的端点。

表 2: 剩余的接触点排列及各节点处的分母分量符号

编号	区间、顶点及符号	编号	区间、顶点及符号
Q1	$(0,1,1,2,3,4)$	Q4	$(0,2,2,3,3,4)$
	$DAABCD$		$DBBCCD$
	$-+,\ ++,\ --,\ -+,\ ++,\ +-$		$-+,\ -+,\ +-,\ --,\ ++,\ +-$
Q2	$(0,1,1,3,3,4)$	Q5	$(1,2,2,3,3,4)$
	$DAACCD$		$ABBCCD$
	$-+,\ ++,\ --,\ --,\ ++,\ +-$		$--,\ -+,\ +-,\ --,\ ++,\ +-$
Q3	$(0,1,2,3,3,4)$		
	$DABCCD$		
	$-+,\ ++,\ +-,\ --,\ ++,\ +-$		

命题 5.4. *满足(3.2)及(3.4)–(3.8)的数据，在前述接触限制下，必有六个正有限节点，且 $\mu_\infty = 0$、$c > 0$ 及 $b_0, b_5 > 0$。若以 q_i 表示 $t_i \in I_{q_i}$，则只剩表2中的五种排列。每种排列的六个顶点和六组分母符号依次对应 $t_1, \dots, t_6$；同一顶点在不同节点处可以具有不同符号。*

证明. 由(4.12)，在正节点处

$$(\operatorname{sgn} E_i, \operatorname{sgn} O_i) = \operatorname{sgn}(c\eta_i)\big(\operatorname{sgn} O_b(t_i), -\operatorname{sgn} E_b(t_i)\big), \quad \operatorname{sgn}\eta_i = (-1)^{m-i}. \tag{5.4}$$

分子区间编号 q_i 不减，而分母符号必须能按节点次序落在表1的某个不减区域序列中。如果 $t_1 = 0$，则(3.8)给出 $b_5 = 0$，且

$$\mu_1 a_{1,5} = c\eta_1 b_4 > 0.$$

因此 $c\eta_1 > 0$，其余正节点的区间编号均至少为 1。

将这些条件应用于命题4.5的两种支持形态，得到附录A所列的完整表。有五个有限节点并含无穷远点时，仅有两项；六个有限节点且 b 四次时有三项；六个有限节点且 b 五次时有二十一项。同一顶点的三个正接触由次数上界排除；先有两个 A 接触、后有两个 B 接触的情形由引理5.2排除。四次且有零节点时，$b_0 = b_5 = 0$，任一顶点也不能再有两个正接触。五次且有零节点时，唯一剩余项由引理5.3排除。按附录表逐项应用这些结论后，恰余 Q1–Q5。

此时 $c > 0$，各节点为正，且 $b_0 > 0$。若 $b_5 = 0$，则 $I_0 = \varnothing$，Q1–Q4 不成立；Q5 又由引理5.3排除。故 $b_5 > 0$，从而

$$0 < e < k < f < \ell. \tag{5.5}$$

最后，表2中的分母符号由(5.4)直接得到，式(5.1)保证这些符号属于相应的接触顶点。 □

6 零点比值比较

本节排除命题5.4中的五种排列。每种排列都有两个顶点多项式各出现两次；它们分别共享一个偶分量或奇分量，据此可归为 B、C，A、D，以及 C、D 三类。两次接触决定了 P_J 中的

两个平方因子，公共分量则在另两个参数处给出相同取值。下面比较由这两种表达方式得到的同一个取值比，导出严格矛盾。以下 b 满足 (5.5)。如果顶点 J 在两个正点 $r<s$ 接触，(5.2) 与 $P_J(0)=a_{J,5}b_5>0$ 给出 $d_J>0$。保留原分子的首项 b_0，写成

$$\frac{P_J(t)}{b_0}=(t+\delta_J)(t-r)^2(t-s)^2,\quad \delta_J=\frac{d_J}{b_0}>0. \tag{6.1}$$

引理 6.1 (公共取值比的严格夹逼)**.** 设两个接触顶点 J_1,J_2 都具有 (6.1) 的形式。在 $0<x<y$ 处，两者分别取相同的正值，即 $P_{J_1}(x)=P_{J_2}(x)>0$、$P_{J_1}(y)=P_{J_2}(y)>0$。将两式写为 $P_{J_j}(t)/b_0=(t+\delta_{J_j})H_j(t)^2$，$j=1,2$，其中 H_j 是相应两个接触点确定的首一二次因子。令

$$\rho_1=\frac{|H_1(x)|}{|H_1(y)|},\quad \rho_2=\frac{|H_2(x)|}{|H_2(y)|},\quad R=\frac{P_{J_1}(x)}{P_{J_1}(y)}.$$

则

$$\frac{x}{y}\rho_1\rho_2<R<\rho_1\rho_2. \tag{6.2}$$

证明. 记 $\delta_j=\delta_{J_j}$，并令 $X=(x+\delta_1)/(y+\delta_1)$、$Y=(x+\delta_2)/(y+\delta_2)$。因为 x,y,δ_1,δ_2 均严格正且 $x<y$，有 $x/y<X,Y<1$。由两顶点的因式分解，$R=X\rho_1^2=Y\rho_2^2$，且 $\rho_1,\rho_2>0$。所以 $R^2=XY\rho_1^2\rho_2^2$；取正平方根得 $R=\sqrt{XY}\rho_1\rho_2$，即 (6.2)。 □

实际应用中，严格根序保证 x,y 不等于任何接触点；正余因子遂保证上面的四个取值都严格正。

以下只用三种简单单调性。给定 $x<y$，

$$h(z)=\frac{z-x}{y-z}\qquad \text{在}(x,y)\ \text{严格递增}, \tag{6.3}$$

$$g(z)=\frac{z-x}{z-y}\qquad \text{在}(y,\infty)\ \text{严格递减，且}g(z)>1, \tag{6.4}$$

$$h_0(z)=\frac{x-z}{y-z}\qquad \text{在}(-\infty,x)\ \text{严格递减}. \tag{6.5}$$

6.1 顶点 B、C：排列 Q4、Q5

两种排列都有 B 的两次接触 $r<s$，随后 C 的两次接触 $u<v$。区间编号给出 $k<r<s<f<u<v<\ell$。共同奇部 O_+ 在 r,s,u,v 处的符号依次是 $+,-,-,+$。若其两个简单正根为 $\alpha<\beta$，向上开口的二次式在两根之间为负，所以 $r<\alpha<s$、$u<\beta<v$。得到完整严格根序

$$0<e<k<r<\alpha<s<f<u<\beta<v<\ell. \tag{6.6}$$

在 e,f 处 $E_b=0$，所以

$$P_B(t)=P_C(t)=tO_b(t)O_+(t)\qquad (t=e,f).$$

严格根序排除了取值点与接触点重合，因而引理 6.1 适用。定义正数

$$\rho_1=\frac{(r-e)(s-e)}{(f-r)(f-s)},$$
$$\rho_2=\frac{(u-e)(v-e)}{(u-f)(v-f)},$$
$$Z=\frac{k-e}{f-k}\frac{\alpha-e}{f-\alpha}\frac{\ell-e}{\ell-f}\frac{\beta-e}{\beta-f}.$$

这里 ρ_1,ρ_2 是接触二次因子的绝对值比。因 $O_b=b_0(t-k)(t-\ell)$、$O_+=(t-\alpha)(t-\beta)$，全部缩放常数消去后有

$$R=\frac{P_B(e)}{P_B(f)}=\frac{e}{f}Z. \tag{6.7}$$

对 $x=e,y=f$ 使用 h,g。由 (6.6)，

$$h(k)<h(r),\quad h(\alpha)<h(s),\quad g(\beta)<g(u),\quad g(\ell)<g(v).$$

所有因子严格正，所以 $Z<\rho_1\rho_2$。(6.7) 给出 $R<(e/f)\rho_1\rho_2$，而引理 6.1 给出 $R>(e/f)\rho_1\rho_2$，矛盾。

6.2 顶点 A、D：排列 Q1、Q2

两种排列都有 D 的接触 w,z 及 A 的接触 r,s。区间编号给出 $0<w<e<r<s<k<f<\ell<z$。共同奇部 O_- 在 r,s,z 处的符号为 $+,-,-$。其根 $\alpha<\beta$ 因此满足 $r<\alpha<s$、$z<\beta$：s,z 都在两根之间，而 $r<s$ 且符号为正，故 r 在第一根之前。完整次序为

$$0<w<e<r<\alpha<s<k<f<\ell<z<\beta. \tag{6.8}$$

由于 $E_b(e)=E_b(f)=0$，在 $t=e,f$ 处有 $P_A(t)=P_D(t)=tO_b(t)O_-(t)$。定义

$$\begin{aligned}\rho_1&=\frac{(r-e)(s-e)}{(f-r)(f-s)},\\ \rho_2&=\frac{(e-w)(z-e)}{(f-w)(z-f)},\\ Z&=\frac{k-e}{f-k}\frac{\alpha-e}{f-\alpha}\frac{\ell-e}{\ell-f}\frac{\beta-e}{\beta-f}.\end{aligned}$$

令 $R=P_A(e)/P_A(f)$。取 $x=e,y=f$，由共同奇部的分解，有 $R=(e/f)Z$，而引理6.1给出 $R<\rho_1\rho_2$。根序(6.8)与单调性给出

$$h(k)>h(s),\quad h(\alpha)>h(r),\quad g(\ell)>g(z),\quad g(\beta)>1.$$

因此

$$Z=h(k)h(\alpha)g(\ell)g(\beta)>\rho_1\frac{z-e}{z-f}=\rho_1\rho_2\frac{f-w}{e-w}.$$

因为 $w>0$，

$$\frac{f-w}{e-w}-\frac{f}{e}=\frac{w(f-e)}{e(e-w)}>0.$$

故 $R=(e/f)Z>\rho_1\rho_2$，矛盾。

6.3 顶点 C、D：排列 Q3

Q3 有 D 的接触 w,z，以及 C 的接触 u,v。区间编号给出 $0<w<e<k<f<u<v<\ell<z$。共同偶部 E_- 在 w,u,v 处的符号为 $-,-,+$。设其两个简单正根为 $\alpha<\beta$，则 $\alpha<w$、$u<\beta<v$，所以

$$0<\alpha<w<e<k<f<u<\beta<v<\ell<z. \tag{6.9}$$

这次取 $x=k, y=\ell$。因 $O_b(k)=O_b(\ell)=0$，

$$P_C(t)=P_D(t)=E_b(t)E_-(t)\quad (t=k,\ell).$$

定义

$$\begin{aligned}\rho_1&=\frac{(u-k)(v-k)}{(\ell-u)(\ell-v)},\\ \rho_2&=\frac{(k-w)(z-k)}{(\ell-w)(z-\ell)},\\ Z&=\frac{k-e}{\ell-e}\frac{f-k}{\ell-f}\frac{k-\alpha}{\ell-\alpha}\frac{\beta-k}{\ell-\beta}.\end{aligned}$$

此处 E_bE_- 的共同首项比例为 $b_1l_1>0$，在取值比中消去，故

$$R=\frac{P_C(k)}{P_C(\ell)}=Z. \tag{6.10}$$

由 $f<u$、$\beta<v$、$e>w$ 及 $\alpha>0$，对应单调性给出

$$\begin{aligned}\frac{f-k}{\ell-f}\frac{\beta-k}{\ell-\beta}&<\rho_1,\\ \frac{k-e}{\ell-e}&<\frac{k-w}{\ell-w},\\ \frac{k-\alpha}{\ell-\alpha}&<\frac{k}{\ell}.\end{aligned}$$

最后一式也可直接相减：两边差为 $\alpha(\ell-k)/(\ell(\ell-\alpha))>0$。因 $(z-k)/(z-\ell)>1$，得到

$$R=Z<\frac{k}{\ell}\rho_1\frac{k-w}{\ell-w}<\frac{k}{\ell}\rho_1\rho_2.$$

这与引理 6.1 的 $R>(k/\ell)\rho_1\rho_2$ 矛盾。

7 主定理的证明

定理2.1的证明. 假设有一个稳定区间族不满足结论。由引理3.2，可先将其扩张为各区间均非退化的稳定族；该族仍无公共分子。第3节的临界参数论证于是给出一个非退化稳定区间族 K、非零 b，以及满足(3.2)、(3.4)–(3.8)的有限表示。第4节给出 E_b, O_b 的互素性与插值恒等式，并把支持限制为命题4.5的两种形态。由命题5.4，所有情形最终归结为 Q1–Q5。第6节的三类比值比较分别排除了 Q4、Q5，Q1、Q2，以及 Q3，矛盾。因此存在同一个五次实多项式 b，满足(2.2)。 □

上述证明中，五阶条件用于两个相互关联的步骤。首先，分子有六个系数，临界向量所确定的超平面为五维，故只需至多六个支持点。其次，两个分量的次数至多为二，矩等式和互素性因此把插值恒等式限制为常数倍关系。这使无限多个分母与频率的约束最终归结为有限排列的排除。对于更高阶区间族，相应次数比较不再直接给出同样的限制，本文未据此作高阶推广。

A 接触点排列的完整分类

这里给出命题5.4所用的有限分类及其递推规则。分类只记录两类信息：分子分量的根将节点划入哪个区间，以及该节点处的分母分量符号。前者用第5节的区间编号 q_i 表示，后者以下用整数编码。编码只为列出有限表，不引入新的接触条件。将 $++,-+,--,+-$ 分别编码为 $0,1,2,3$，分母的非零分量符号在有序区域中允许出现的位置为

$$Z(0)=\{0,1,7,8\},\quad Z(1)=\{1,2,3\},\quad Z(2)=\{3,4,5\},\quad Z(3)=\{5,6,7\}.$$

给定 m、分子次数及 c 的符号，记 $\nu=\mathbf{1}_{\{c<0\}}$，$\varepsilon=\mathbf{1}_{\{t_1=0\}}$。五次情形令 $h=5$，四次情形令 $h=4$。这里 ε 只记录零节点是否被选入支持；$b_5=0$ 并不推出 $\varepsilon=1$。因此无零节点的分支也须暂时允许 $e=0$。每个实际正接触序列的区间编号都满足

$$\varepsilon\le q_{1+\varepsilon}\le\cdots\le q_m\le h-1.$$

以下枚举这些不减整数序列，只作必要条件筛选。特别地，当 $\varepsilon=0$ 时，暂不因可能的 $e=0$ 而删除含编号 0 的序列；这些空区间情形在命题5.4末另行排除。在第 q_i 个分子区间，分子符号按 $++,-+,--,+-$ 循环。式(5.4)先将 (E_b,O_b) 的符号换为 $(O_b,-E_b)$，这相当于编码加三；乘以负号则相当于编码加二。结合 $\operatorname{sgn}\eta_i=(-1)^{m-i}$，在每个正节点得到分母的符号编码

$$\sigma_i\equiv q_i+3+2(m-i+\nu)\pmod 4,\quad 0\le\sigma_i\le 3. \tag{A.1}$$

有零节点时还须满足 $m-1+\nu$ 为偶数，并置 $\sigma_1=0$。

对每个这样的序列，从 $g_0=0$ 开始递推

$$g_i=\min\{z\in Z(\sigma_i):z\ge g_{i-1}\}. \tag{A.2}$$

若某一步集合为空，则删除该序列。该判定等价于存在不减的区域编号 $\zeta_i\in Z(\sigma_i)$：递推成功时取 $\zeta_i=g_i$ 即可；反之若有这样的 ζ_i，由归纳得 $g_i\le\zeta_i$，因而每一步均能继续。这证明了递推对于区域相容性的充要性。

例如，取 $m=6$、$c>0$ 且无零节点。对 Q1 的序列 $q=(0,1,1,2,3,4)$，式(A.1)给出 $\sigma=(1,0,2,1,0,3)$；式(A.2)依次给出 $g=(1,1,3,3,7,7)$，所以该序列保留。相反，序列 $q=(0,0,0,0,0,0)$ 的前三个符号编码为 $(1,3,1)$，递推先取 $g_1=1$、$g_2=5$，第三步因 $Z(1)=\{1,2,3\}$ 中无不小于 5 的元素而失败。

枚举不减 q_i、两种 ε 及允许的 ν，逐步应用(A.1)–(A.2)，即得表3。由此得到包含所有实际接触排列的候选表；表中每项是否能由真实接触数据实现，不在此作断言。正文的后续排除只需这种包含关系。

各表按左半表自上而下、再按右半表自上而下的顺序阅读。表3以 $(m, \deg b, \operatorname{sgn} c)$ 记录有限节点数、分子次数及 c 的符号；$m=5$ 时另有无穷远支持点。区间序列省略逗号，$*$ 表示另有首个零节点。N 表示同一顶点有三个正接触；Z4 表示 $b_0=b_5=0$ 时同一顶点有两个正接触；AB、Z5 分别表示引理5.2、5.3。Q1–Q5 则是正文保留的五种排列。

表 3: 全部兼容的区间序列及其排除依据

$(m,\deg b,\operatorname{sgn} c)$	区间序列及处理	$(m,\deg b,\operatorname{sgn} c)$	区间序列及处理
$(5,4,+)$	11223（AB）	$(6,5,+)$	011234（Q1）
$(5,4,+)$	$*$1223（Z4）	$(6,5,+)$	011244（N）
$(6,4,+)$	011223（AB）	$(6,5,+)$	011334（Q2）
$(6,4,-)$	112233（AB）	$(6,5,+)$	011344（N）
$(6,4,-)$	$*$12233（Z4）	$(6,5,+)$	012334（Q3）
$(6,5,+)$	001124（N）	$(6,5,+)$	013334（N）
$(6,5,+)$	001134（N）	$(6,5,+)$	013344（N）
$(6,5,+)$	001334（N）	$(6,5,+)$	022334（Q4）
$(6,5,+)$	002334（N）	$(6,5,+)$	023334（N）
$(6,5,+)$	011124（N）	$(6,5,+)$	023344（N）
$(6,5,+)$	011134（N）	$(6,5,+)$	122334（Q5）
$(6,5,+)$	011223（AB）	$(6,5,-)$	112233（AB）
$(6,5,+)$	011224（AB）	$(6,5,-)$	$*$12233（Z5）

例如，序列 001124 的第一个、第二个及第六个节点均对应顶点 D，故由 N 排除；序列 11223 先有两个 A 接触、后有两个 B 接触，故由 AB 排除。含零节点的四次情形具有 Z4 所禁止的重数；含零节点的五次情形 $*$12233 则具有 Z5 所禁止的次序。由此，表中每一项的排除均归于正文已证明的多项式恒等式或次数比较。

参考文献

[1] Wensheng Yu and Long Wang. Design of robust strictly positive real transfer functions. In Fei-Yue Wang and Derong Liu, editors, *Networked Control Systems: Theory and Applications*, pages 293–341. Springer, London, 2008. https://doi.org/10.1007/978-1-84800-215-9_11.

[2] V. L. Kharitonov. The asymptotic stability of the equilibrium state of a family of systems of linear differential equations. *Differentsial'nye Uravneniya*, 14(11):2086–2088, 1978. https://www.mathnet.ru/eng/de3556.

[3] B.D.O. Anderson, S. Dasgupta, P. Khargonekar, F.J. Kraus, and M. Mansour. Robust strict positive realness: characterization and construction. *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 37(7):869–876, 1990. https://doi.org/10.1109/31.55062.

[4] A. Betser and E. Zeheb. Design of robust strictly positive real transfer functions. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications*, 40(9):573–580, 1993. https://doi.org/10.1109/81.244906.

[5] Wensheng Yu and Long Wang. Anderson's claim on fourth-order SPR synthesis is true. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications*, 48(4):506–509, 2001. https://doi.org/10.1109/81.917990.

[6] Long Wang and Wensheng Yu. Robust SPR synthesis for low-order polynomial segments and interval polynomials. In *Proceedings of the 2001 American Control Conference*, volume 5, pages 3612–3617. IEEE, 2001. https://doi.org/10.1109/ACC.2001.946195.

[7] Wensheng Yu and Long Wang. Robust strictly positive real synthesis for convex combination of the fifth-order polynomials. In *Proceedings of the 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, volume 1, pages 739–742. IEEE, 2001.

[8] Wensheng Yu and Long Wang. Robust strictly positive real synthesis for convex combination of the sixth-order polynomials. In *Proceedings of the 2003 American Control Conference, 2003.*, volume 5, pages 3840–3845. IEEE, 2003. https://doi.org/10.1109/acc.2003.1240434.

[9] Wensheng Yu, Long Wang, and Jürgen Ackermann. Solution to the general robust strictly positive real synthesis problem for polynomial segments. In *2003 European Control Conference (ECC)*, pages 1744–1749. IEEE, 2003. https://doi.org/10.23919/ecc.2003.7085217.

[10] Wensheng Yu, Long Wang, and Jürgen Ackermann. Robust strictly positive real synthesis for polynomial families of arbitrary order. *Science in China Series F: Information Sciences*, 47(4):475–489, 2004. https://doi.org/10.1360/03yf0053.

[11] Olga Holtz. Hermite–Biehler, Routh–Hurwitz, and total positivity. *Linear Algebra and its Applications*, 372:105–110, 2003. https://doi.org/10.1016/S0024-3795(03)00501-9.

[12] R. Tyrrell Rockafellar. *Convex Analysis*, volume 28 of *Princeton Mathematical Series*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1970.